WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Logica: bewerkingen en waarheidstabellen

De vijf logische bewerkingen met hun symbolen, de waarheidstabel met haar rijen, tautologie en contradictie, de kwantoren en de logische poorten.

1 Uitspraken en bewerkingen

Een **logische uitspraak** is **een bewering die waar of vals is**. Ze heeft precies **twee** mogelijke waarheidswaarden, en een derde bestaat in deze logica niet. Een vraag of een bevel is dus geen uitspraak.

De vakfiche noemt **vijf** bewerkingen: **negatie** $\neg$ **en conjunctie** $\wedge$, **disjunctie** $\vee$, **implicatie** $\Rightarrow$ **en equivalentie** $\Leftrightarrow$. Substitutie is een methode bij stelsels en geen logische bewerking.

bewerking	teken	het woord	wanneer ze waar is
de negatie (de ontkenning)	$\neg p$	niet	**ze keert de waarheidswaarde om**: was de uitspraak waar, dan is de negatie vals
de conjunctie	$p \wedge q$	**en**	**als beide delen waar zijn**; één vals deel maakt het geheel vals
de disjunctie	$p \vee q$	of	**als minstens één deel waar is**; **ook als beide waar zijn**
de implicatie	$p \Rightarrow q$	als … dan	altijd, **behalve als** p **waar en** q **vals is**
de equivalentie	$p \Leftrightarrow q$	dan en slechts dan als	**als beide delen dezelfde waarde hebben**: twee keer waar of twee keer vals

Het of van de logica sluit niet uit dat beide delen waar zijn. Daar verschilt het van het of in de omgangstaal, waar men vaak een keuze bedoelt.

Bij de implicatie zit nog een valstrik: **een implicatie met een vals eerste deel is niet vals maar juist waar**. Als het regent, dan draag ik een jas — regent het niet, dan is de belofte niet geschonden. Daar zit meteen het verschil met het als-dan van de omgangstaal: **het logische** $p \Rightarrow q$ **zegt niets over een oorzaak**.

Zo zet je een zin om in symbolen: *p is waar en q is vals* wordt $p \wedge \neg q$.

2 Tautologie en contradictie

Een **tautologie** is **een uitspraak die altijd waar is**: bij elke combinatie komt waar uit, dus haar kolom staat vol waar. Een **contradictie** is het omgekeerde: **altijd vals**.

Tautologieën zijn bijvoorbeeld $p \vee \neg p$, $p \Rightarrow p$ en $p \Leftrightarrow p$. $p \vee \neg p$ **is dus geen contradictie maar een tautologie**; een contradictie is $p \wedge \neg p$: het regent én het regent niet.

Je bewijst een tautologie met een tabel waarin alle rijen waar geven. Eén rij met vals volstaat om haar te weerleggen.

3 Nodig en voldoende

soort voorwaarde	wat ze betekent	voorbeeld
nodig	**zonder haar geldt het besluit niet**	een cijfer halen is nodig om te slagen, maar niet voldoende
voldoende	**met haar geldt het besluit zeker**	**deelbaar zijn door 4 is voldoende om even te zijn**, maar niet nodig: 6 is ook even

Bij een equivalentie is de voorwaarde zowel nodig als voldoende: de pijl gaat in beide richtingen, en daarom staat $p \Leftrightarrow q$ voor *dan en slechts dan als*.

De vakfiche noemt **twee** kwantoren: **voor elke,** $\forall$ en **er bestaat,** $\exists$. *Er bestaat precies één*, $\exists!$, staat er niet bij. Let op het omkeren: **de negatie van** $\forall x : x > 0$ **is** $\exists x : x \leq 0$, dus er bestaat een getal dat niet positief is. Niet-voor-elke keert de kwantor om naar er-bestaat.

4 De waarheidstabel opstellen

Elke extra uitspraak **verdubbelt** het aantal rijen, want elke uitspraak kan waar of vals zijn.

aantal uitspraken	aantal rijen	rekenwijze
twee	4	$2 \cdot 2$
drie	8	$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$
vier	16	2^4

In een tabel met twee uitspraken is $p \wedge q$ **in één rij waar** (alleen als beide waar zijn), $p \vee q$ **in drie rijen** (overal behalve waar beide vals zijn) en $p \Rightarrow q$ **ook in drie rijen** (ze is enkel vals bij waar-dan-vals).

p	q	¬p	p ∧ q	p ∨ q	p ⇒ q	p ⇔ q
W	W	V	**W**	**W**	**W**	**W**
W	V	V	V	**W**	V	V
V	W	**W**	V	**W**	**W**	V
V	V	**W**	V	V	**W**	**W**

W is waar, V is vals; links de twee uitspraken, rechts wat de bewerkingen ermee doen

Het opstellen gaat in drie stappen: **alle combinaties opschrijven**, **de deeluitdrukkingen uitwerken** en **de eindkolom bepalen**. Over waarheidstabellen klopt: **ze tonen alle gevallen**, **ze bewijzen een tautologie** en **hun aantal rijen verdubbelt per uitspraak**. Ze werken met waar en vals, of met 1 en 0 bij poorten, niet met gewone getallen.

5 Logische poorten

De werking van een logische poort kan je wél in een waarheidstabel zetten, en de vakfiche vraagt dat ook uitdrukkelijk.



alleen 1 als ALLE ingangen 1 zijn

A	B	U
0	0	**0**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

al 1 zodra ÉÉN ingang 1 is

A	B	U
0	0	**0**
0	1	**1**
1	0	**1**
1	1	**1**

draait de ingang om

A	U
0	**1**
1	**0**

1 is aan of waar, 0 is uit of niet waar. De kolom U is de uitgang.

dezelfde drie bewerkingen, maar dan als schakeling

poort	bij welke bewerking	wanneer de uitgang 1 is
de en-poort	de conjunctie $\wedge$	**enkel als beide ingangen 1 zijn**
de of-poort	**de disjunctie** $\vee$	zodra minstens één ingang 1 is
de niet-poort	de negatie $\neg$	**ze keert het signaal om**: een 1 wordt 0 en een 0 wordt 1

Twee en-poorten op een rij geven 1 als alle ingangen 1 zijn, want elke en-poort eist dat al haar ingangen 1 zijn.

Zo herken je ze in het echt. **Een lamp die enkel brandt als twee schakelaars samen aan staan, is een en-poort. Een lamp die brandt als minstens één schakelaar aan staat, is dus geen en-poort maar een of-poort.** En **een schakeling met drie ingangen vraagt een tabel van acht rijen**.